

CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 8° · PERIODO I

Semana 4: el barco de Tales

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	mar 22 sep., 11:00	50	Criterios de congruencia: LLL, LAL, ALA	Taller; se recoge la tarea

Segundo paso del hilo: según Eudemo, Tales calculaba desde la costa la distancia a un barco. La clase muestra por qué eso es posible: tres datos bien escogidos determinan un triángulo, y un triángulo determinado se puede copiar en tierra firme. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 5).

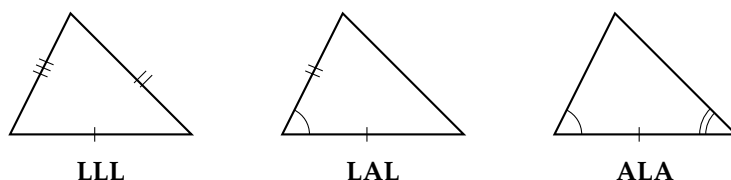
Sesión 004 — martes 22 de septiembre · 11:00 · 50 min

Objetivo. Reconocer cuándo dos triángulos son congruentes y justificarlo con el criterio adecuado (LLL, LAL o ALA), explicando por qué tres ángulos iguales no bastan.

Materiales. Tablero; tres pitillos o palitos de longitudes distintas y cuatro de igual longitud con plastilina o chinchas; regla, transportador y compás; la guía.

Momento	Min	Actividad
Tarea	0–5	Recoger la tarea. Resolver en voz alta solo la del ángulo recto (pregunta 3) como puente: «¿cuántos datos necesitamos para saber todo de un triángulo?»
Enganche	5–10	Armar con pitillos un triángulo y un cuadrilátero y empujarlos: el cuadrilátero se aplasta y el triángulo no. Con tres longitudes fijas solo sale <i>un</i> triángulo (aplicación de la guía: torres, puentes, cerchas).
Explicación	10–22	Definición de congruencia y notación $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (el orden de las letras indica la correspondencia). Criterios LLL, LAL, ALA, con dibujo en el tablero marcando lados y ángulos iguales con rayitas y arcos. Subrayar la palabra <i>comprendido</i> . Contraejemplo de AAA: un triángulo y su ampliación (3-4-5 y 6-8-10) — se retoma en semejanza.
El barco de Tales	22–27	Leer el ejemplo de la guía. Pregunta: «¿qué tres datos mide Tales y cuál criterio usa?» (el lado AB y los dos ángulos de sus extremos: ALA).
Taller	27–47	Taller individual (5 puntos). La pregunta 2 requiere regla y transportador; quien no tenga transportador, trabaja en pareja.
Cierre	47–50	Recoger el taller. Anuncio: la próxima semana, construir triángulos congruentes con regla y compás.

Figura para el tablero: los tres criterios.





Rayitas: lados iguales en los dos triángulos; arcos: ángulos iguales.

Nota. El módulo de Geometría de recursos/ da como primer criterio «dos ángulos iguales $\Rightarrow$ congruentes»: es **falso** (solo da semejanza). Si algún estudiante lo trae de un libro o de internet, es buena ocasión para el contraejemplo del triángulo y su fotocopia ampliada. Tampoco se enseña LLA: con dos lados y un ángulo no comprendido pueden salir dos triángulos distintos (basta mencionarlo, como en la guía).

Nota. Las dos preguntas de congruencia del Tema 2 de la guía son las mismas que las preguntas 1 y 2 del taller (el banco no tiene más ejercicios de congruencia de 8°). Por eso, en esta sesión no se trabajan en la guía antes del taller: la guía queda como material de estudio y el taller es la primera vez que los estudiantes las resuelven.